



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654-58; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS www.pknstan.ac.id

**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM SARJANA TERAPAN**

Mata Kuliah : **ANALITIKA DATA KEUANGAN SEKTOR PUBLIK**
Tingkat/Semester : **III/VI**
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Waktu : 11.00 – 13.00 WIB (120 MENIT)
Sifat : **Closed Books**; namun **harus** menggunakan komputer
Keterangan : Aplikasi Orange Data Mining, Aplikasi Microsoft Excel, Microsoft Words, Aplikasi PDF Reader

Petunjuk:

- Berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ujian.
- Jawaban ditulis pada aplikasi Microsoft Word.
- Jawaban dikumpulkan dalam melalui Aplikasi Portal Ujian/media lain yang telah ditentukan.
- Hukuman disiplin berat diberikan kepada mahasiswa yang terbukti bekerja sama dengan mahasiswa atau pihak lain.
- Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian dan peraturan disiplin mahasiswa.
- Baca perintah pada setiap Bagian dengan teliti sebelum mengerjakan.

PILIH DAN JAWAB ATU KASUS SAJA DARI KEDUA PILIHAN KASUS DI BAWAH INI.

**SOAL PILIHAN 1:
KASUS I - KLASIFIKASI**
Identifikasi Jenis Kaca

Pemprov DKI memiliki unit pengolah limbah kaca. Sebelum diolah, elemen kimiawi dari kaca perlu diketahui agar limbah dapat disortir. Limbah yang tidak disortir memiliki harga jual sangat rendah (hanya Rp 5 per kg). Sementara itu, limbah yang telah disortir secara baik akan memiliki harga jual yang tinggi. Biaya melakukan analisis unsur kimiawi adalah Rp 10 per kg limbah. Harga jual limbah yang telah disortir, minimal Rp 25 per kg.

Pada soal kasus ini, Saudara diminta untuk membuat model klasifikasi terbaik untuk menentukan jenis kaca berdasarkan data unsur kimiawi pada sampel limbah yang telah disediakan.

Data berisi informasi mengenai 214 baris dengan 9 variabel prediktor.

Berikut adalah informasi kamus data dari file **glass.data.csv**

1. Id number: 1 to 214

2. RI: refractive index
3. Na: Sodium
4. Mg: Magnesium
5. Al: Aluminum
6. Si: Silicon
7. K: Potassium
8. Ca: Calcium
9. Ba: Barium
10. Fe: Iron
11. Type of glass: (target)
 - a. 1 = building_windows_float_processed
 - b. 2 = building_windows_non_float_processed
 - c. 3 = vehicle_windows_float_processed
 - d. 4 = vehicle_windows_non_float_processed (none in this database)
 - e. 5 = containers
 - f. 6 = tableware
 - g. 7 = headlamps

Diminta:

1. Berdasarkan data yang tersedia, Variabel mana sajakah yang kemungkinan besar berpengaruh dalam pembentukan model data miningnya. Jelaskan Jawaban Anda dengan menggunakan fitur yang ada di Orange Data Mining. Lengkapi jawaban Anda dengan *screenshot* layar yang relevan dari Orange.
2. Lakukan simulasi dengan menggunakan Aplikasi Orange Data mining untuk mencari model terbaik dalam mengklasifikasikan jenis kaca berdasarkan data yang ada.
3. Lakukan evaluasi dan pilihlah model algoritma mana yang terbaik. Jelaskan pula mengapa Saudara bagaimana Saudara memilih model terbaik tersebut. Lengkapi jawaban Anda dengan *screenshot* layar yang relevan dari Orange.
4. Apakah Anda merekomendasikan agar dilakukan analisis unsur kimiawi limbah kaca dan menggunakan tehnik klasifikasi dalam data mining untuk dasar menyortir limbah tersebut? Berikan argumentasi yang mendukung jawaban Anda.

Catatan:

- a. Uraian atau narasi jawaban dituangkan ke dalam file Microsoft Word.
- b. Jawaban dilengkapi kertas kerja berupa:
 - i. File lembar kerja Orange (OWS);
 - ii. File Excel yang Anda gunakan untuk membersihkan data dan melakukan *data-preprocessing* apabila pembersihan dan *preprocessing* dilakukan dengan Microsoft Excel. Namun, jika pembersihan data dan *data-preprocessing* dilakukan di dalam Aplikasi Orange, maka file Excel tidak perlu dilampirkan.



SOAL PILIHAN 2:

KASUS II - FORECASTING

PREDIKSI HARGA SAHAM PT TELKOM

Bendahara Umum Daerah Provinsi X sedang mempertimbangkan untuk melakukan investasi jangka pendek ke dalam saham BUMN yang handal, agar kelebihan kas yang dimiliki yang bersifat temporer dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar ketimbang diinvestasikan ke dalam deposito berjangka.

Sehubungan dengan gagasan tersebut, Saudara diminta untuk mengolah dan menganalisis data harga saham PT TELKOM (TLKM) untuk membuat model prediksi harga saham. Untuk pengolahan data, gunakan file **TLKM.JK-close.csv** yang berisi data harga saham PT Telkom mulai tanggal 2 Januari 2023 s.d. 29 April 2024.

Diminta:

Gunakan Model ARIMA untuk menjawab pertanyaan di bawah ini.

1. Berdasarkan visualisasi data menggunakan Line chart, apakah data sudah bersifat stasioner? Berikan penjelasan atas jawaban Saudara. Selanjutnya, perlukah dilakukan differencing? Berapakah nilai differencing degree (d)? Lengkapi jawaban Anda dengan screenshot layar yang relevan dari Orange.
2. Dengan menggunakan widget Correlogram, tentukan besaran nilai auto-regression order (p) dan Moving Average Order (q) yang tepat untuk model ARIMA? Lengkapi jawaban Anda dengan screenshot layar yang relevan dari Orange.
3. Lakukan simulasi untuk mengevaluasi model ARIMA terbaik dengan menggunakan permutasi nilai p, d, dan q berdasarkan jawaban 1 dan 2. Lengkapi jawaban Anda dengan screenshot layar yang relevan dari Orange.
4. Lakukan evaluasi, model ARIMA manakah yang Saudara pilih? Berikan argumentasi atas jawaban Saudara. Lengkapi jawaban Anda dengan screenshot layar yang relevan dari Orange.
5. Apakah Anda merekomendasikan agar kelebihan kas pada Bendahara Umum Daerah diinvestasikan ke dalam saham PT Telkom? Berikan argumentasi yang mendukung jawaban Anda.

Catatan:

- a. Uraian atau narasi jawaban dituangkan ke dalam file Microsoft Word.
- b. Jawaban dilengkapi kesrtas kerja berupa:
 - i. File lembar kerja Orange (OWS);
 - ii. File Excel yang Anda gunakan untuk membersihkan data dan melakukan *data-preprocessing* apabila pembersihan dan *preprocessing* dilakukan dengan Microsoft Excel. Namun, jika pembersihan data dan *data-preprocessing* dilakukan di dalam Aplikasi Orange, maka file Excel tidak perlu dilampirkan.

-oo00_Selesai_00oo-

